ARTEFATO 02 · DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Manual de Reconstrução do Ambiente de Desenvolvimento

Passo a passo para instalar e executar o projeto no computador do professor

PROJETO / JOGO

Three To Five — jogo sério para treino de cálculo mental e ordem de precedência das operações matemáticas

MOTOR UTILIZADO

Godot Engine 4.6 (GDScript / Forward+)

Disciplina	PAC Extensionista — Engenharia de Software
Equipe	João Filipi Girardi Tissi, Ruan Pablo Amaral, Kelwin Gameiro dos Santos, João Lucas Lima Castro Rover
Documento	Artefato 02 — Manual de Reconstrução
Data	Setembro de 2026

Sumário

1. Sobre este manual
   Objetivo do documento e para quem ele se destina
2. Visão geral do projeto
   O que é o Three To Five e como o código-fonte está organizado
3. Requisitos do computador
   Sistema operacional, espaço em disco e placa de vídeo
4. Passo 1 — Instalar o Godot Engine 4.6
   Download e preparação do editor da engine
5. Passo 2 — Obter os arquivos do projeto
   Extrair a pasta do código-fonte recebida da equipe
6. Passo 3 — Importar o projeto no Godot
   Abrir o ambiente de desenvolvimento pela primeira vez
7. Passo 4 — Executar (jogar) o projeto
   Rodar o jogo dentro do editor
8. Solução de problemas comuns
   O que fazer se algo não funcionar de primeira
9. Extra — Gerar um executável autônomo
   Como criar um .exe para jogar sem abrir o editor
10. Estrutura de pastas do projeto
    Referência rápida dos arquivos entregues

1 Sobre este manual

Este documento é o **Artefato 02 — Manual de Reconstrução** solicitado pelo professor da disciplina PAC Extensionista. Seu objetivo é permitir que qualquer pessoa — mesmo sem experiência prévia com a engine Godot — consiga reconstruir o ambiente de desenvolvimento do jogo **Three To Five** em um computador pessoal e executá-lo a partir do código-fonte entregue pela equipe.

O manual cobre desde a instalação da ferramenta de desenvolvimento (Godot Engine) até a execução do jogo dentro do editor, além de trazer um passo extra opcional para gerar um arquivo executável independente.

> **Tempo estimado**
>
> O processo completo (download, instalação e primeira execução) leva entre 10 e 20 minutos, dependendo da velocidade da internet para baixar o Godot Engine (aproximadamente 100 MB).

2 Visão geral do projeto

Three To Five é um jogo sério (serious game) desenvolvido pela equipe como parte da disciplina PAC Extensionista, com o objetivo de auxiliar estudantes do ensino fundamental (faixa de 12 a 16 anos) no aprendizado de cálculo mental e da ordem de precedência das operações matemáticas. O jogador resolve expressões matemáticas para manter em funcionamento uma fábrica automatizada.

O projeto foi desenvolvido inteiramente na **Godot Engine**, utilizando a linguagem **GDScript**.

Item	Detalhe
Nome do projeto	Three To Five
Engine	Godot Engine — versão 4.6
Renderizador	Forward+ (padrão do Godot 4, roda em Vulkan ou DirectX 12)
Motor de física 3D	Jolt Physics (já embutido no Godot 4.6, nenhuma instalação extra)
Linguagem de script	GDScript
Complementos externos (addons)	Nenhum — o projeto não depende de plugins de terceiros
Cena principal	`main.tscn` (já configurada, abre automaticamente)

> **Por que isso facilita a reconstrução?**
>
> Como o projeto não usa addons nem serviços externos, reconstruir o ambiente se resume a duas coisas: instalar o Godot Engine na versão correta e apontar o editor para a pasta do projeto.

3 Requisitos do computador

Requisito	Mínimo recomendado
Sistema operacional	Windows 10/11 (64 bits), macOS 10.15+ ou Linux 64 bits
Espaço em disco livre	Aproximadamente 500 MB (editor Godot + projeto + arquivos de cache gerados na importação)
Memória RAM	4 GB (8 GB recomendado)
Placa de vídeo	Qualquer GPU com suporte a Vulkan ou DirectX 12 (a maioria dos computadores de 2016 em diante atende)
Internet	Necessária apenas para baixar o instalador do Godot uma única vez. O jogo roda 100% offline.
Permissões	Não é necessário ser administrador do sistema — o Godot pode ser usado sem instalação (ver Passo 1)

> **Atenção à versão da engine**
> O projeto foi salvo no formato do **Godot 4.6**. Recomenda-se fortemente instalar exatamente essa versão (ou uma superior da série 4.x) para evitar avisos de conversão de projeto ou incompatibilidades.

4 Passo 1 — Instalar o Godot Engine 4.6

O Godot é gratuito, de código aberto, e não exige um instalador tradicional: basta baixar o executável.

1. **Acesse o site oficial**
   Abra o navegador e acesse `godotengine.org/download`. Nunca baixe a engine de sites não oficiais.

2. **Escolha a versão 4.6**
   Selecione a versão **4.6 (Stable)** e o seu sistema operacional. Baixe a versão **"Standard"** (não a versão ".NET"), pois o projeto usa apenas GDScript, sem C#.
   Windows: arquivo `Godot_v4.6-stable_win64.exe.zip`
   macOS: arquivo `Godot_v4.6-stable_macos.universal.zip`
   Linux: arquivo `Godot_v4.6-stable_linux.x86_64.zip`

3. **Extraia o arquivo baixado**
   O download vem compactado em .zip. Clique com o botão direito no arquivo e escolha "Extrair tudo" (Windows) ou dê duplo clique (macOS). Recomenda-se mover o executável extraído para uma pasta fixa, por exemplo

   ```
   C:\Godot\Godot_v4.6-stable_win64.exe
   ```

4. **Não é preciso instalar**
   O Godot é **portátil**: o arquivo .exe (ou o app, no macOS) já é o próprio programa. Basta dar duplo clique nele para abrir o "Project Manager" (gerenciador de projetos) do Godot.

> **Dica**
> Se o Windows exibir um aviso do SmartScreen ("O Windows protegeu o computador"), clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo". Isso acontece porque o Godot é um executável sem assinatura digital paga, e não indica risco — é o comportamento normal para software open source.

5 Passo 2 — Obter os arquivos do projeto

1. **Localize o arquivo recebido da equipe**

   Você deve ter em mãos a pasta/arquivo compactado do projeto, contendo a pasta `codigo-fonte-ThreeToFive`.

2. **Extraia em um local de fácil acesso**

   Se os arquivos estiverem compactados (.zip), extraia-os para uma pasta simples, por exemplo:

   ```
   C:\Users\SeuUsuario\Documents\ThreeToFive\codigo-fonte-ThreeToFive
   ```

   Evite caminhos muito longos, com acentos ou com o projeto dentro de outra pasta compactada.

3. **Não altere a estrutura interna da pasta**

   Mantenha o arquivo `project.godot` na raiz da pasta `codigo-fonte-ThreeToFive`, junto das subpastas `fonts` e `sounds` e dos arquivos `main.tscn` e `main.gd`. É esse arquivo `project.godot` que o Godot usa para reconhecer o projeto.

6 Passo 3 — Importar o projeto no Godot

1. **Abra o Godot**

   Execute o arquivo do Godot baixado no Passo 1. Será aberta a tela "Project Manager", com a lista de projetos (vazia, na primeira vez).

2. **Clique em "Importar"**

   No canto superior da janela, clique no botão `Import` (Importar).

3. **Selecione o arquivo project.godot**

   Clique em "Procurar" (Browse), navegue até a pasta `codigo-fonte-ThreeToFive` e selecione o arquivo `project.godot`. Confirme com "Abrir".

4. **Clique em "Importar e Editar"**

   O Godot mostrará o nome do projeto ("Three To Five"). Clique em `Import & Edit` para abrir o editor.

5. **Aguarde a importação inicial dos recursos**

   Na primeira abertura, o Godot processa as fontes, os sons e o modelo 3D do projeto e cria uma pasta interna de cache chamada `.godot`. Isso pode levar de alguns segundos a poucos minutos, dependendo do computador. Não feche o programa durante esse processo.

> **O editor abriu — e agora?**
>
> Você está com o ambiente de desenvolvimento completo, igual ao usado pela equipe: pode navegar pelos nós da cena em `main.tscn`, abrir o script `main.gd` e ver todos os arquivos de áudio e fontes usados no jogo.

7 Passo 4 — Executar (jogar) o projeto

1. **Localize o botão de execução**
   No canto superior direito da janela do editor, há um botão de **Play** em formato de triângulo (►).

2. **Clique em Play ou pressione F5**
   Como a cena principal já está definida nas configurações do projeto (`main.tscn`), o jogo abrirá automaticamente em uma nova janela, sem pedir para escolher uma cena.

3. **Jogue**
   O jogo é controlado com o mouse: resolva as expressões matemáticas exibidas no painel da máquina e clique no botão de confirmar para validar a resposta.

4. **Para encerrar**
   Feche a janela do jogo normalmente, ou pressione o botão de parar (quadrado vermelho) na barra superior do editor Godot.

8 Solução de problemas comuns

A tela do jogo abre preta ou o Godot trava ao executar (Windows)

O projeto está configurado para tentar usar o driver **DirectX 12** no Windows. Se a placa de vídeo do computador for mais antiga ou não tiver drivers atualizados, isso pode falhar. Solução:

1. No editor, vá em `Project > Project Settings`;
2. Ative a opção "Advanced" no canto superior da janela de configurações;
3. Acesse `Rendering > Rendering Device > Driver > Driver.windows` e altere o valor de `d3d12` para `vulkan`;
4. Reinicie o editor e execute novamente com F5.

Alternativamente, é possível forçar o driver Vulkan sem alterar o projeto, executando o Godot pelo terminal/prompt de comando com o parâmetro:

```
Godot_v4.6-stable_win64.exe --rendering-driver vulkan
```

Mensagem "This project was last edited in a different Godot version"

Confirme que a versão instalada é a 4.6 (ou superior da série 4.x). Se for uma versão mais antiga (ex: 4.3 ou 4.4), baixe a 4.6 seguindo o Passo 1 — o Godot permite ter várias versões instaladas ao mesmo tempo, em pastas separadas, sem conflito.

Sem som ou sem fonte customizada ao rodar

Verifique se as pastas `fonts` e `sounds` foram extraídas junto com os demais arquivos do projeto, dentro de `codigo-fonte-ThreeToFive`. Se algum arquivo estiver faltando, feche o Godot, reextraia o pacote original e importe novamente.

O antivírus bloqueou o Godot

Por ser um executável não assinado digitalmente, alguns antivírus podem sinalizar o Godot como suspeito por engano (falso positivo comum em softwares open source). Basta permitir a execução/adicionar uma exceção para o arquivo baixado diretamente do site oficial `godotengine.org`.

9 Extra — Gerar um executável autônomo

Esta etapa é **opcional**. Ela permite jogar o Three To Five sem precisar abrir o editor do Godot toda vez, gerando um arquivo `.exe` (Windows) independente.

1. **Instale os "Export Templates"**
   No editor, vá em `Editor > Manage Export Templates` e clique em `Download and Install` (é necessário estar conectado à internet nesse momento).

2. **Abra o menu de exportação**
   Vá em `Project > Export`.

3. **Adicione um preset**
   Clique em `Add...` e escolha `Windows Desktop` (ou macOS/Linux, conforme o sistema em que o jogo será executado).

4. **Exporte o projeto**
   Clique em `Export Project`, escolha uma pasta de destino e um nome de arquivo (por exemplo `ThreeToFive.exe`) e confirme.

> **Resultado**
> Será gerado um arquivo executável que pode ser copiado e aberto diretamente com duplo clique, em qualquer computador com o mesmo sistema operacional, sem precisar do Godot instalado.

10 Estrutura de pastas do projeto

Referência rápida dos arquivos e pastas entregues dentro de `codigo-fonte-ThreeToFive`:

`project.godot`	Arquivo de configuração do projeto — é ele que o Godot abre para reconhecer o jogo
`main.tscn`	Cena principal do jogo (interface, fábrica, painel de expressões)
`main.gd`	Script principal em GDScript com a lógica do jogo
`main.gltf`	Modelo 3D usado no cenário
`icon.svg`	Ícone do projeto
`fonts/`	Fontes personalizadas utilizadas na interface (estilo pixel art)
`sounds/`	Efeitos sonoros (clique, erro, sucesso, fim de jogo)
`.godot/`	Pasta de cache gerada automaticamente pelo próprio Godot na importação — pode ser apagada e será recriada

Documentos complementares

Junto ao código-fonte, a equipe também entregou: o Relatório Final do PAC, o Game Design Document (GDD), o Documento Auxiliar – Vertical Slice, o material de Pitch e um vídeo de jogabilidade, que documentam o processo de desenvolvimento e complementam este manual técnico.